

FRACTIONS RATIONNELLES



Dans tout le chapitre, $(\mathbb{K}, +, \cdot)$ désignera un corps. Le programme se limite au cas où ce corps est $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ (on utilisera éventuellement $\mathbb{Q}$ pour quelques exemples).

26.1 DÉFINITIONS

§1 Le corps $\mathbb{K}(X)$

Proposition 1

La relation $\mathcal{R}$ définie sur $\mathbb{K}[X] \times (\mathbb{K}[X] \setminus \{0\})$ par :

$$(P_1, Q_1)\mathcal{R}(P_2, Q_2) \iff P_1 Q_2 = P_2 Q_1$$

est une relation d'équivalence.

Définition 2

Une **fraction rationnelle** est une classe d'équivalence de $\mathbb{K}[X] \times (\mathbb{K}[X] \setminus \{0\})$ pour la relation $\mathcal{R}$. Chaque couple (P, Q) appartenant à une classe d'équivalence est appelé un *représentant* de la fraction.

Notation

L'ensemble des fractions rationnelles est noté $\mathbb{K}(X)$. On note $F = \frac{P}{Q}$ la classe d'équivalence du couple (P, Q) .

Définition 3**Opérations**

Soient $F_1 = \frac{P_1}{Q_1}$ et $F_2 = \frac{P_2}{Q_2}$ deux fractions rationnelles, et $\alpha \in \mathbb{K}$. On définit :

$$\alpha F_1 = \frac{\alpha P_1}{Q_1}, \quad F_1 + F_2 = \frac{P_1 Q_2 + P_2 Q_1}{Q_1 Q_2}, \quad F_1 \cdot F_2 = \frac{P_1 P_2}{Q_1 Q_2}$$

Remarque

Il faut vérifier que ces définitions ne dépendent pas des représentants choisis.

Théorème 4

$(\mathbb{K}(X), +, \cdot)$ est un corps.

Définition 5**Représentant irréductible**

Si $F = \frac{P}{Q}$ et $P \wedge Q = 1$ (c'est-à-dire que P et Q sont premiers entre eux), on dit que $\frac{P}{Q}$ est un **représentant irréductible** de F .

§2 Degré, racines, pôles

Définition 6**Degré**

Pour $F = \frac{P}{Q} \in \mathbb{K}(X)$, on appelle degré de F l'entier relatif :

$$\deg(F) = \deg(P) - \deg(Q)$$

Cette définition est indépendante du représentant choisi. Par convention $\deg(0) = -\infty$.

Exemple 7

$$\deg\left(\frac{1}{X^2 + 1}\right) = \deg(1) - \deg(X^2 + 1) = 0 - 2 = -2$$

Proposition 8

Soient $F, G \in \mathbb{K}(X)$. On a les propriétés suivantes :

$$\deg(F + G) \leq \max(\deg(F), \deg(G))$$

$$\deg(F \cdot G) = \deg(F) + \deg(G)$$

Définition 9**Racines et Pôles**

Soit $F = \frac{P}{Q} \in \mathbb{K}(X)$ donnée sous sa **forme irréductible**.

- Un **zéro** (ou racine) de F est une racine de P .
- Un **pôle** de F est une racine de Q .

La multiplicité d'un pôle α est définie comme la multiplicité de la racine α dans Q .

Remarque

 Si F n'est pas sous forme irréductible, la définition ne s'applique pas directement. Par exemple, pour $F = \frac{X-1}{X^3-1}$, 1 n'est pas un pôle de F car après simplification $F = \frac{1}{X^2+X+1}$.

§3 Partie entière

Proposition 10

Soit $F \in \mathbb{K}(X)$. Il existe un unique couple $(E, G) \in \mathbb{K}[X] \times \mathbb{K}(X)$ tel que :

$$F = E + G \quad \text{et} \quad \deg(G) < 0$$

Le polynôme E s'appelle la **partie entière** de F .

Démonstration. Soit $F = \frac{P}{Q}$. On effectue la division euclidienne de P par Q : $P = EQ + R$ avec $\deg(R) < \deg(Q)$. Alors :

$$F = \frac{EQ + R}{Q} = E + \frac{R}{Q}$$

On a bien $\deg(R/Q) = \deg(R) - \deg(Q) < 0$. ■

Exemple 11

Soit $F = \frac{X^3-1}{X^2+2}$. Division euclidienne : $X^3 - 1 = X(X^2 + 2) - 2X - 1$. Donc :

$$F = X + \frac{-2X - 1}{X^2 + 2}$$

La partie entière est $E = X$.

26.2 DÉCOMPOSITION EN ÉLÉMENTS SIMPLES

§1 Lorsque le dénominateur est scindé

Théorème 12

Décomposition dans le cas scindé

Soit $F = \frac{P}{Q}$ une fraction rationnelle avec $P \wedge Q = 1$. Supposons que le dénominateur Q soit scindé sur $\mathbb{K}$:

$$Q = \lambda \prod_{k=1}^N (X - a_k)^{m_k}$$

Alors F s'écrit de manière unique sous la forme :

$$F = E + \sum_{k=1}^N \sum_{j=1}^{m_k} \frac{\alpha_{k,j}}{(X - a_k)^j}$$

où E est la partie entière de F .

Démonstration. La preuve repose sur l'utilisation de la formule de Taylor et de l'identité de Bézout. Pour un pôle α d'ordre m , on peut écrire le développement de Taylor de P au voisinage de α pour identifier les coefficients.

De manière générale, si $Q = \prod Q_i$ avec les Q_i premiers entre eux deux à deux, d'après le théorème de Bézout généralisé, il existe des polynômes U_i tels que $\sum U_i \prod_{j \neq i} Q_j = 1$. En divisant par Q , on obtient la séparation des parties polaires. ■

Exemple 13

1. Décomposer $F = \frac{1}{(X-2)(X-1)}$. On cherche a, b tels que :

$$\frac{1}{(X-2)(X-1)} = \frac{a}{X-2} + \frac{b}{X-1}$$

Par identification ou limites, on trouve $a = 1, b = -1$.

2. Application au calcul de la somme :

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = 1 - \frac{1}{n+1}.$$

3. Application au calcul de dérivée n -ième de $f : x \mapsto \frac{1}{x^2-3x+2}$:

$$f^{(n)}(x) = (-1)^n n! \left(\frac{1}{(x-2)^{n+1}} - \frac{1}{(x-1)^{n+1}} \right).$$

4. Application au calcul d'une primitive de $f : x \mapsto \frac{1}{x^2-3x+2}$. Par exemple

$$g : x \mapsto \ln|x-2| - \ln|x-1|$$

est une primitive de f sur $\mathbb{R} \setminus \{1, 2\}$.

Exemple 14

Décomposer en éléments simples

$$F = \frac{X^3}{(X-2)^2(X-1)^2}.$$

§2 Calcul pratique**Proposition 15****Formule pour pôle simple**

Soit $F = \frac{P}{Q}$ une fraction irréductible et a est un pôle simple de F , le coefficient associé est:

$$\lambda = \frac{P(a)}{Q'(a)}$$

Proposition 16

Soit $F = \frac{P}{Q}$ une fraction irréductible et a est un pôle de multiplicité r de F .

1. Si $Q(X) = (X-a)^r R(X)$, alors le coefficient de $\frac{1}{(X-a)^r}$ dans la décomposition en éléments simples est

$$\frac{P(a)}{R(a)}.$$

2. Le coefficient de $\frac{1}{(X-a)^r}$ dans la décomposition en éléments simples est

$$r! \frac{P(a)}{Q^{(r)}(a)}.$$

Démonstration. 1. Facile.

2. Utiliser la formule de Leibniz. ■

§3 Utilisation de la dérivée logarithmique

Cette technique est fondamentale pour calculer des sommes faisant intervenir les inverses des racines, sans avoir à les calculer explicitement.

Proposition 17

Dérivée logarithmique d'un polynôme scindé v1

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ un polynôme scindé non nul de la forme :

$$P(X) = \lambda \prod_{k=1}^n (X - \alpha_k).$$

où les α_k sont les racines de P (non nécessairement distinctes) et $\lambda \in \mathbb{K}^*$. Alors, la dérivée formelle P' vérifie la relation remarquable :

$$\frac{P'}{P} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{X - \alpha_k}.$$

Proposition 18

Dérivée logarithmique d'un polynôme scindé v2

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ un polynôme scindé non nul de la forme

$$P(X) = \lambda \prod_{k=1}^n (X - \alpha_k)^{m_k}.$$

où les α_k sont les racines de P , m_k leurs multiplicités et $\lambda \in \mathbb{K}^*$. Alors,

$$\frac{P'}{P} = \sum_{k=1}^n \frac{m_k}{X - \alpha_k}.$$

Démonstration. C'est une conséquence immédiate de la dérivée d'un produit. Si $P = \lambda(X - \alpha_1) \dots (X - \alpha_n)$, alors :

$$P' = \lambda \sum_{i=1}^n \left((X - \alpha_i)' \prod_{j \neq i} (X - \alpha_j) \right) = \sum_{i=1}^n \left(\frac{P}{X - \alpha_i} \right)$$

En divisant par P (dans le corps des fractions rationnelles $\mathbb{K}(X)$), on obtient le résultat. ■

Exemple 19**Application aux racines de l'unité**

Calculons la somme $S = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{X - \omega_k}$ où les $\omega_k = e^{\frac{2ik\pi}{n}}$ sont les racines n -ièmes de l'unité. Considérons le polynôme $P = X^n - 1$.

1. D'une part, ses racines sont exactement les ω_k . D'après la proposition précédente :

$$\frac{P'}{P} = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{X - \omega_k}.$$

2. D'autre part, par calcul direct de la dérivée de $P = X^n - 1$, on a $P' = nX^{n-1}$, d'où

$$\frac{P'}{P} = \frac{nX^{n-1}}{X^n - 1}.$$

On en déduit l'égalité fonctionnelle (valable pour tout $x \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{U}_n$):

$$\sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{x - \omega_k} = \frac{nx^{n-1}}{x^n - 1}.$$

Cette méthode est souvent plus rapide que l'utilisation des relations coefficients-racines pour ce type de sommes "inverses". Elle permet également, en dérivant à nouveau, de calculer des sommes de type $\sum \frac{1}{(x - \alpha_k)^2}$.

§4 Théorème de décomposition dans $\mathbb{R}(X)$ **Théorème 20****Décomposition dans $\mathbb{R}(X)$**

Soit $F = \frac{P}{Q} \in \mathbb{R}(X)$. La factorisation de Q dans $\mathbb{R}[X]$ est de la forme :

$$Q = \lambda \prod (X - a_k)^{m_k} \prod (X^2 + b_i X + c_i)^{v_i}$$

Alors la décomposition s'écrit de manière unique :

$$F = E + \sum_{k=1}^M \sum_{j=1}^{m_k} \frac{\alpha_{k,j}}{(X - a_k)^j} + \sum_{i=1}^D \sum_{j=1}^{v_i} \frac{\beta_{i,j} X + \gamma_{i,j}}{(X^2 + b_i X + c_i)^j}$$

Exemple 21

Pour $F = \frac{1}{(X^3-1)^2}$ dans $\mathbb{R}(X)$, comme $X^3 - 1 = (X - 1)(X^2 + X + 1)$, la décomposition est de la forme :

$$\frac{a}{(X - 1)^2} + \frac{b}{X - 1} + \frac{cX + d}{(X^2 + X + 1)^2} + \frac{eX + f}{X^2 + X + 1}$$